

Лабораторная работа №4

Задание для самостоятельного выполнения

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Реализация имитационной модели.	6
3.2	Построить графики изменения окна TCP в GNUPlot.	13
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Схема моделируемой сети	11
3.2	Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника(слева) и на всех источниках(справа)	12
3.3	Изменение размера длины очереди(слева) и средней длиены очереди(справа) на линке (R1-R2)	12
3.4	Изменение прав доступа файла gnu_plot. И запуск скрипта	15
3.5	Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника(сверху) и на всех источниках(снизу). GNUPlot	16
3.6	Изменение размера длины очереди(сверху) и средней длиены очереди(снизу) на линке (R1-R2)	17

1 Цель работы

Выполнение самостоятельного задания.

2 Задание

1. Для приведённой схемы разработать имитационную модель в пакете NS-2.
2. Построить график изменения размера окна TCP (в Xgraph и в GNUPlot);
3. Построить график изменения длины очереди и средней длины очереди на первом маршрутизаторе.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация имитационной модели.

Описание моделируемой сети:

- сеть состоит из N TCP-источников, N TCP-приёмников, двух маршрутизаторов $R1$ и $R2$ между источниками и приёмниками (N — не менее 20);
- между TCP-источниками и первым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- между TCP-приёмниками и вторым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- между маршрутизаторами установлено симплексное соединение ($R1-R2$) с пропускной способностью 20 Мбит/с и задержкой 15 мс очередью типа RED, размером буфера 300 пакетов; в обратную сторону — симплексное соединение ($R2-R1$) с пропускной способностью 15 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- данные передаются по протоколу FTP поверх TCP Reno;
- параметры алгоритма RED: $q_{\min} = 75$, $q_{\max} = 150$, $q_w = 0,002$, $p_{\max} = 0.1$;

- максимальный размер TCP-окна 32; размер передаваемого пакета 500 байт; время моделирования — не менее 20 единиц модельного времени.

```
# создание объекта Simulator
```

```
set ns [new Simulator]
```

```
# открытие на запись файла out.nam для визуализатора nam
```

```
set nf [open out.nam w]
```

```
# все результаты моделирования будут записаны в переменную nf
```

```
$ns namtrace-all $nf
```

```
# открытие на запись файла трассировки out.tr для регистрации всех событий
```

```
set f [open out.tr w]
```

```
# все регистрируемые события будут записаны в переменную f
```

```
$ns trace-all $f
```

```
Agent/TCP set window_ 32
```

```
Agent/TCP set pktSize_ 500
```

```
# процедура finish
```

```
proc finish {} {
```

```
    global tchan_
```

```
    # подключение кода AWK:
```

```
    set awkCode {
```

```
    {
```

```
        if ($1 == "Q" && NF>2) {
```

```
            print $2, $3 >> "temp.q";
```

```
            set end $2
```

```

    }
    else if ($1 == "a" && NF>2)
        print $2, $3 >> "temp.a";
    }
}

```

```

exec rm -f temp.q temp.a
exec touch temp.a temp.q

```

```

set f [open temp.q w]
puts $f "0.Color: Orange"
close $f

```

```

set f [open temp.a w]
puts $f "0.Color: Orange"
close $f

```

```

exec awk $awkCode all.q

```

```

# Запуск xgraph с графиками окна TCP и очереди:

```

```

exec xgraph -bg white -bb -tk -x time -t "TCPRenoCWND" WindowVsTimeRenoOne &
exec xgraph -bg white -bb -tk -x time -t "TCPRenoCWND" WindowVsTimeRenoAll &
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.q &
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.a &
exec nam out.nam &
exit 0

```

```

}

```



```

# Формирование файла с данными о размере окна TCP:
proc plotWindow {tcpSource file} {
    global ns
    set time 0.01
    set now [$ns now]
    set cwnd [$tcpSource set cwnd_]
    puts $file "$now $cwnd"
    $ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $file"
}

set r1 [$ns node]
set r2 [$ns node]

$ns simplex-link $r1 $r2 20Mb 15ms RED
$ns simplex-link $r2 $r1 15Mb 20ms DropTail
$ns queue-limit $r1 $r2 300

set N 25
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
    set n1($i) [$ns node]
    $ns duplex-link $n1($i) $r1 100Mb 20ms DropTail
    set n2($i) [$ns node]
    $ns duplex-link $n2($i) $r2 100Mb 20ms DropTail

    set tcp($i) [$ns create-connection TCP/Reno $n1($i) TCPSink $n2($i) $i]
    set ftp($i) [$tcp($i) attach-source FTP]
}

# Мониторинг размера окна TCP:

```

```

set windowVsTimeOne [open WindowVsTimeRenoOne w]
puts $windowVsTimeOne "0.Color: Black"
set windowVsTimeAll [open WindowVsTimeRenoAll w]
puts $windowVsTimeAll "0.Color: Black"

set qmon [$ns monitor-queue $r1 $r2 [open qm.out w] 0.1];
[$ns link $r1 $r2] queue-sample-timeout;

# Мониторинг очереди:
set redq [[$ns link $r1 $r2] queue]
$redq set thresh_ 75
$redq set maxthresh_ 150
$redq set q_weight_ 0.002
$redq set linterm_ 10

set tchan_ [open all.q w]
$redq trace curq_
$redq trace ave_
$redq attach $tchan_

for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
    $ns at 0.0 "$ftp($i) start"
    $ns at 0.0 "plotWindow $tcp($i) $windowVsTimeAll"
}

$ns at 0.0 "plotWindow $tcp(1) $windowVsTimeOne"

# at-событие для планировщика событий, которое запускает
# процедуру finish через 20s после начала моделирования

```

```
$ns at 20.0 "finish"
```

```
# запуск модели
```

```
$ns run
```

После запуска модели, была получена следующая симуляция. (рис. 3.1)

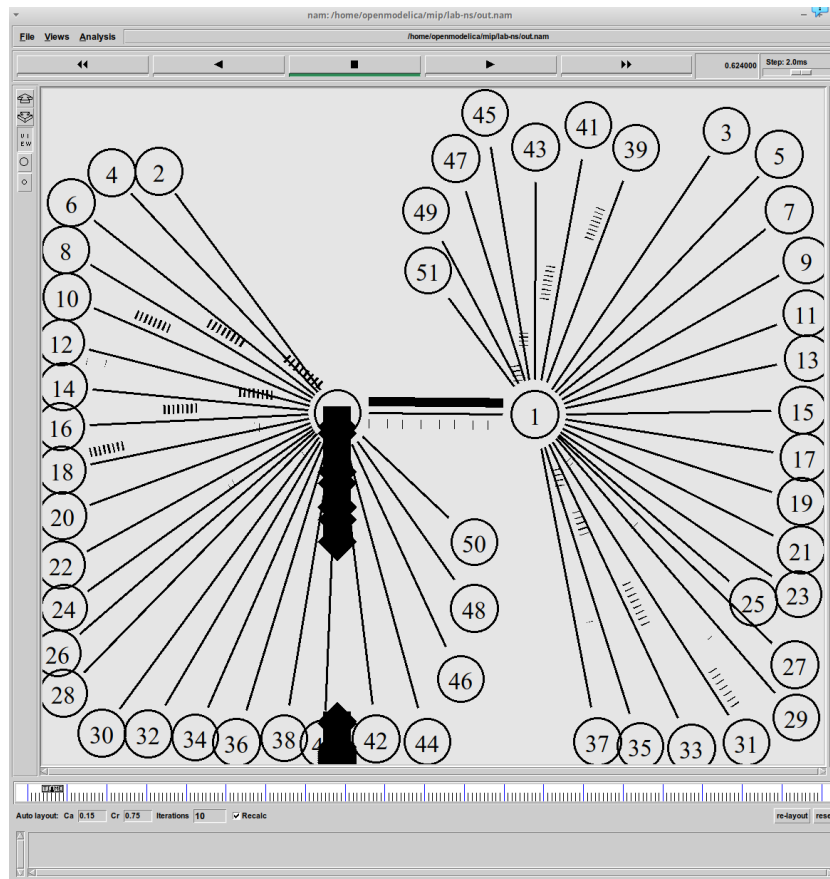


Рис. 3.1: Схема моделируемой сети

Были получены графики изменения окна ТСР на линке 1-го источника и на всех источниках. (рис. 3.2)

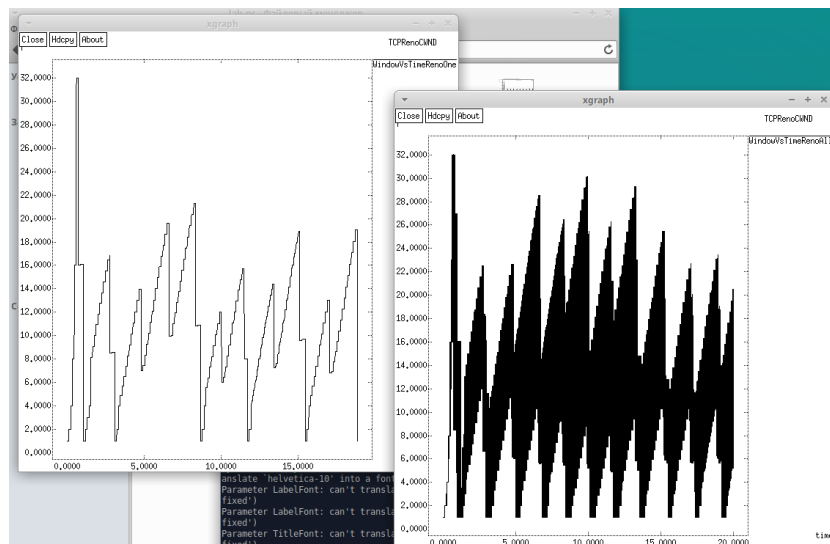


Рис. 3.2: Изменение размера окна ТСР на линке 1-го источника(слева) и на всех источниках(справа)

Также были получены графики размера длины очереди и средней длины очереди на линке (R1-R2). (рис. 3.3)

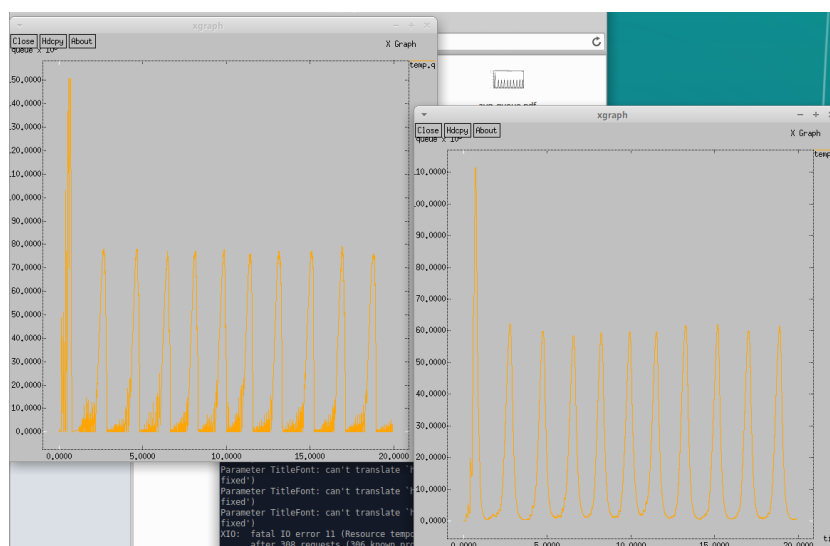


Рис. 3.3: Изменение размера длины очереди(слева) и средней длины очереди(справа) на линке (R1-R2)

3.2 Построить графики изменения окна TCP в GNUPlot.

В каталоге с проектом создадим отдельный файл, например, gnu_plot. Откроем его на редактирование и добавим следующий код, обращая внимание на синтаксис GNUplot:

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта

set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_1.pdf'

# задаём название графика
set title "Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N = 25"

# подписи осей графика
set xlabel "t[s]"
set ylabel "CWND [pkt]"

# построение графика, используя значения 1-го и 2-го столбцов файла WindowVsTimeReno0n
plot "WindowVsTimeRenoOne" using ($1):($2) with lines lt rgb "black" title "Размер окна
го источника"

# задаём выходной файл графика
set out 'window_25.pdf'
```

```

# задаём название графика
set title "Изменение размера окна TCP на всех N источниках при N = 25"

# подписи осей графика
set xlabel "t[s]"
set ylabel "CWND [pkt]"

# построение графика, используя значения 1-го и 2-го столбцов файла WindowVsTimeRenoAll
plot "WindowVsTimeRenoAll" using ($1):($2) with lines lt rgb "black" title "Размер окна"

# задаём выходной файл графика
set out 'queue_lenght.pdf'

# задаём название графика
set title "Изменение размера длины очереди на линке (R1-R2) при N = 25"

# подписи осей графика
set xlabel "t[s]"
set ylabel "Queue Length [pkt]"

# построение графика, используя значения 1-го и 2-го столбцов файла temp.q
plot "temp.q" using ($1):($2) with lines lt rgb "black" title "Текущая длина очереди"

# задаём выходной файл графика
set out 'avg_queue.pdf'

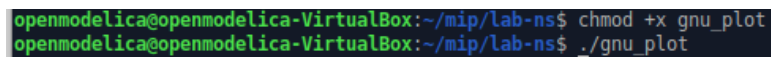
# задаём название графика
set title "Изменение размера средней длины очереди на линке (R1-R2) при N = 25"

```

```
# подписи осей графика
set xlabel "t[s]"
set ylabel "Queue Avg Length [pkt]"

# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.a
plot "temp.a" using ($1):($2) with lines lt rgb "black" title "Средняя длина очереди"
```

Изменим права доступа файла gnu_plot. И запустим скрипт. (рис. 3.4)



```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x gnu_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./gnu_plot
```

Рис. 3.4: Изменение прав доступа файла gnu_plot. И запуск скрипта

Были получены графики изменения окна TCP на линке 1-го источника и на всех источниках. (рис. 3.5)

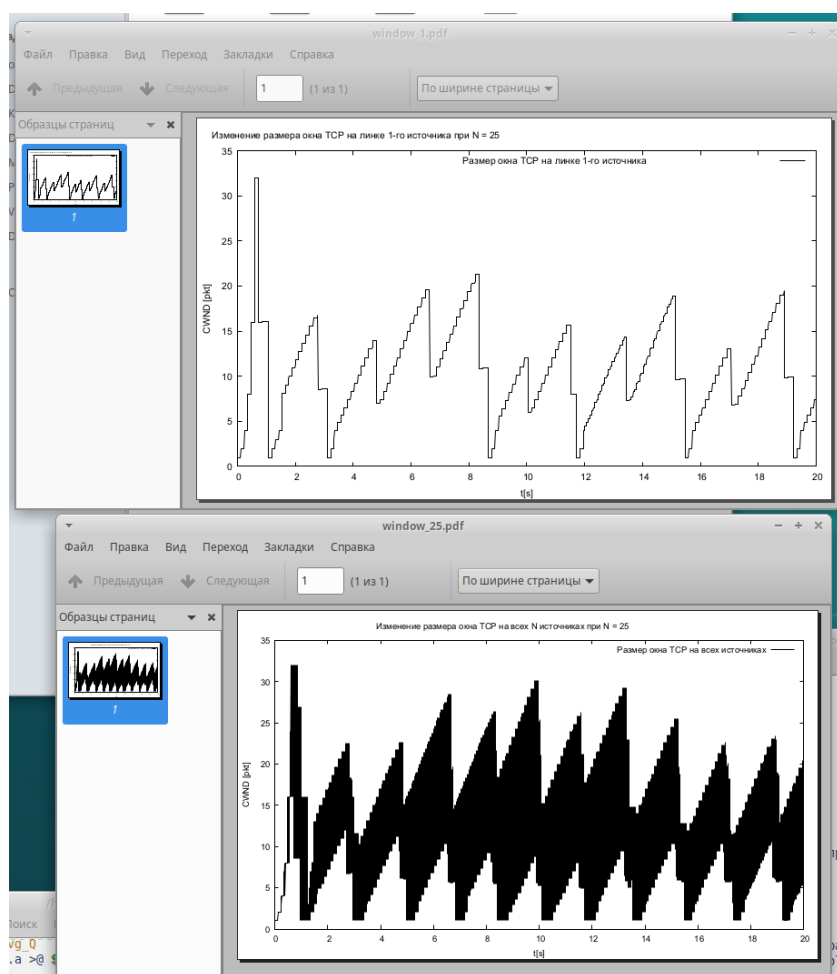


Рис. 3.5: Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника(сверху) и на всех источниках(снизу). GNUPlot

Также были получены графики размера длины очереди и средней длины очереди на линке (R1-R2). (рис. 3.6)

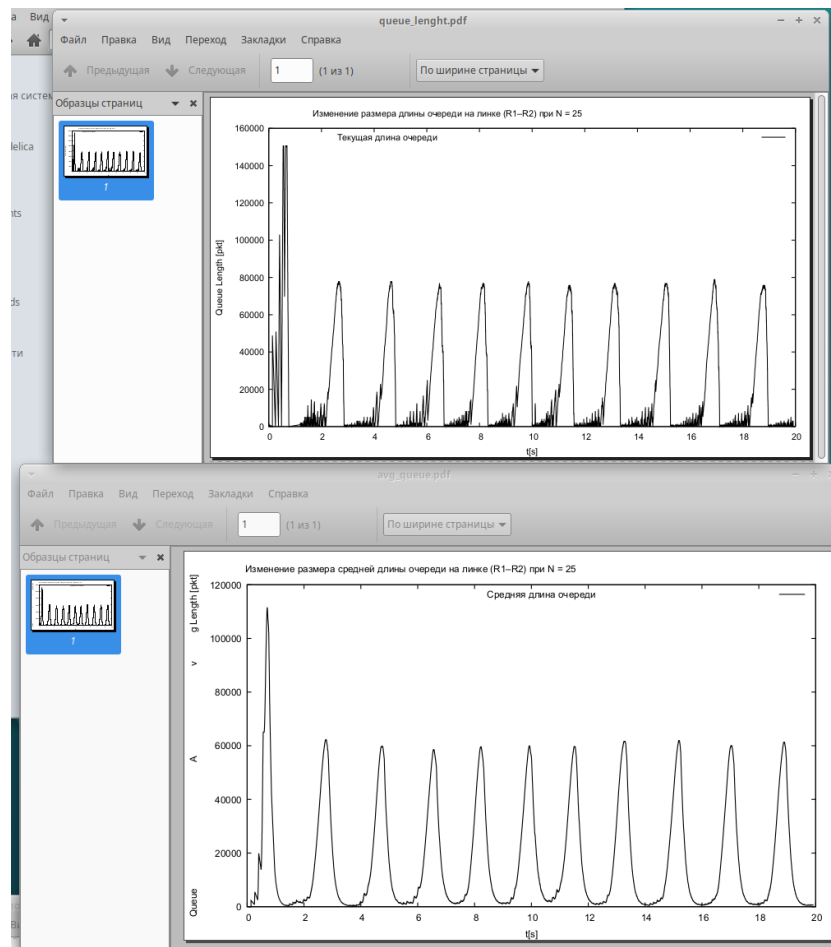


Рис. 3.6: Изменение размера длины очереди(сверху) и средней длиены очереди(снизу) на линке (R1-R2)

4 Выводы

Мы выполнили самостоятельное задание.

Список литературы

Королькова А.В. Кулябов Д.С. Лабораторная работа №4. Задание для самостоятельного выполнения. [Электронный ресурс].